

海伦公式（三角形面积公式）

二级结论

条件

条件 1（三边条件）：

三角形三边长 a, b, c 必须为正数，并满足三角形不等式： $a + b > c, b + c > a, c + a > b$ 。

结论

结论一（海伦公式）：

直观描述：已知三边长直接求三角形面积，避免作高或求角。

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}.$$

推广结论（内切圆半径）：

直观描述：海伦公式可进一步得到三角形内切圆半径。

$$r = \frac{S}{p} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.$$

理解说明

一句话直觉

海伦公式把“三角形面积”转化为“半周长与三边差的积的平方根”，避免作高或求角度。

核心拆解

要点一（半周长引入）：

设 $p = \frac{a+b+c}{2}$ ，将三边和的一半作为中间量，简化公式形式。

要点二（三边差乘积）：

根号内是 $p(p-a)(p-b)(p-c)$ ，其中 $p-a, p-b, p-c$ 都由三角形不等式保证为正。

几何本质（与内切圆关系）

三角形面积也可以写成

$$S = pr.$$

其中 r 是内切圆半径， p 是半周长。因此海伦公式还可以推出

$$r = \frac{S}{p} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.$$

这体现了“面积—半周长—内切圆半径”之间的联系。

代数意义（对称性）

公式关于三边 a, b, c 完全对称，不依赖于哪一条边作底，也不需要知道哪个角的大小。

考点价值（求面积与代换）

- 考法一（已知三边求面积）：直接代入海伦公式，是解三角形中的基本题型。
- 考法二（求内切圆半径）：先由海伦公式求面积，再由 $r = \frac{S}{p}$ 求半径。

顿悟点

海伦公式是“边到面积”的直接转化：只要三边确定，面积就确定。

使用场景

- 场景一（直接求面积）：已知三边长，直接代入公式。
- 场景二（求内切圆半径）：先求面积，再用 $r = \frac{S}{p}$ ；也可以直接使用

$$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.$$

证明

思路提示

海伦公式的代数证明源于面积公式与余弦定理的结合，通过平方差和因式分解得到关于三边的对称形式。

正式推导

步骤一（正弦面积）：

设边 a 与边 b 的夹角为 C ，边 c 与角 C 相对，则

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

理由：三角形面积公式：两边及其夹角确定面积。

步骤二（余弦代换）：

由余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C,$$

得

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sin^2 C &= 1 - \cos^2 C \\ &= 1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)^2 \\ &= 1 - \frac{(a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2}. \end{aligned}$$

理由：使用恒等式 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ 。**步骤三（代入化简）：**

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{4}a^2b^2 \sin^2 C \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2 \left(1 - \frac{(a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2} \right) \\ &= \frac{1}{4}a^2b^2 - \frac{1}{16}(a^2 + b^2 - c^2)^2 \\ &= \frac{1}{16} [4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2]. \end{aligned}$$

理由：将 $\sin^2 C$ 代入面积平方公式。**步骤四（平方差分解）：**

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{16} [(2ab)^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2] \\ &= \frac{1}{16} (2ab + a^2 + b^2 - c^2)(2ab - a^2 - b^2 + c^2) \\ &= \frac{1}{16} [(a+b)^2 - c^2] [c^2 - (a-b)^2] \\ &= \frac{1}{16} (a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c). \end{aligned}$$

理由：使用平方差公式和完全平方公式。

步骤五（半周长代换）：

令

$$p = \frac{a+b+c}{2}.$$

则

$$a + b + c = 2p,$$

$$a + b - c = 2(p - c),$$

$$a - b + c = 2(p - b),$$

$$-a + b + c = 2(p - a).$$

代入 S^2 得

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{16} \cdot 2p \cdot 2(p - c) \cdot 2(p - b) \cdot 2(p - a) \\ &= p(p - a)(p - b)(p - c). \end{aligned}$$

因此

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}.$$

理由：面积为正，取算术平方根。

结论回扣

由正弦面积公式、余弦定理和因式分解，可以把面积完全表示成三边长的形式，这就是海伦公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知三角形三边长分别为 5, 6, 7，求面积 S 。

解题步骤：

第一步（计算半周长）：

半周长

$$p = \frac{5 + 6 + 7}{2} = 9.$$

理由：半周长定义 $p = \frac{a+b+c}{2}$ 。

第二步（代入公式）：

$$S = \sqrt{9(9 - 5)(9 - 6)(9 - 7)} = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}.$$

理由：海伦公式 $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$ 。

第三步（开方得结果）：

$$S = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}.$$

理由：化简根式。

关键结论： 面积为 $6\sqrt{6}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知三角形三边长分别为 13, 14, 15，求该三角形的面积和内切圆半径。

解题步骤：

第一步（计算半周长）：

$$p = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21.$$

理由： 半周长定义。

第二步（海伦公式求面积）：

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

理由： 直接代入海伦公式。

第三步（求内切圆半径）：

$$r = \frac{S}{p} = \frac{84}{21} = 4.$$

理由： 由 $S = pr$ 得 $r = \frac{S}{p}$ 。

关键结论： 面积 $S = 84$ ，内切圆半径 $r = 4$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知三角形的面积为 6，周长为 12，其中一边长为 5，求该三角形的另外两条边长。

解题步骤：

第一步（设未知边）：

设另外两边为 x, y 。由周长得

$$x + y + 5 = 12,$$

所以

$$x + y = 7, \quad y = 7 - x.$$

由三角形不等式还需满足 $1 < x < 6$ 。

理由： 三边 $x, y, 5$ 必须构成三角形。

第二步（列出面积方程）：

半周长 $p = 6$ ，由海伦公式

$$6 = \sqrt{6(6-5)(6-x)(6-y)}.$$

代入 $y = 7 - x$ ，得

$$6 - y = 6 - (7 - x) = x - 1.$$

所以

$$6 = \sqrt{6(6-x)(x-1)}.$$

两边平方，得

$$(6-x)(x-1) = 6.$$

理由：用已知面积建立方程。

第三步（解方程得边长）：

$$(6-x)(x-1) = 6.$$

展开得

$$-x^2 + 7x - 6 = 6,$$

即

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

因式分解：

$$(x-3)(x-4) = 0.$$

所以 $x = 3$ 或 $x = 4$ 。对应 $y = 4$ 或 $y = 3$ 。

理由：解一元二次方程，并检验三角形不等式。

关键结论： 另外两边分别为 3 和 4，即三角形为 3-4-5 直角三角形。

易错提醒**易错点一（忽略三角不等式）：**

未验证三角形不等式，直接将三边代入海伦公式。

正确理解（检查不等式）：

使用海伦公式前必须检查 $a + b > c$, $b + c > a$, $c + a > b$ ，确保三边能构成三角形。

错因分析（缺乏检验）：

海伦公式根号内的 $p - a, p - b, p - c$ 必须为正，这与三角形不等式本质一致。

易错点二（半周长公式记错）：

误记半周长 $p = a + b + c$ ，忘记除以 2。

正确理解（半周长定义）：

半周长是周长的一半：

$$p = \frac{a + b + c}{2}.$$

错因分析（概念混淆）：

将半周长与周长混淆，会导致后续所有计算都出错。

易错点三（面积符号与开方）：

错误写成 $S = p(p - a)(p - b)(p - c)$ ，或者写成 $S = \pm \sqrt{\dots}$ 。

正确理解（算术平方根）：

面积为正，应取算术平方根：

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}.$$

错因分析（忽略平方根含义）：

从 S^2 推到 S 时，既不能漏掉根号，也不能取负值。

结论小结**一句话核心**

海伦公式：已知三角形三边 a, b, c ，可直接求面积

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}, \quad p = \frac{a + b + c}{2}.$$

使用条件

- 条件 1（三边为正）： $a, b, c > 0$ 。
- 条件 2（三角不等式）：任意两边之和大于第三边。

关键提醒

- 易错点（半周长公式）：勿忘除以 2， $p = \frac{a+b+c}{2}$ 。

- 检查项（开平方取正）：面积 S 为正数，开平方时取算术平方根。
- 常用延伸（内切圆半径）：若要求内切圆半径，可用 $r = \frac{S}{p}$ 。